

책 스캔 vs 영상 판서

시퀀스 7쌍을 한 장씩 크게 비교하고, 마지막에 사진 개선 전후를 담았습니다.

읽는 방법 왼쪽은 책 도면, 오른쪽은 저장된 영상 판서입니다. 아래에는 실제 책 답안의 확대 사진과 비교 포인트를 넣었습니다. 책 번호를 우선 표기하고 이전 사이트 번호를 괄호로 병기했습니다. 같은 회차라도 복원 도면이 다르면 답안을 섞지 마세요.

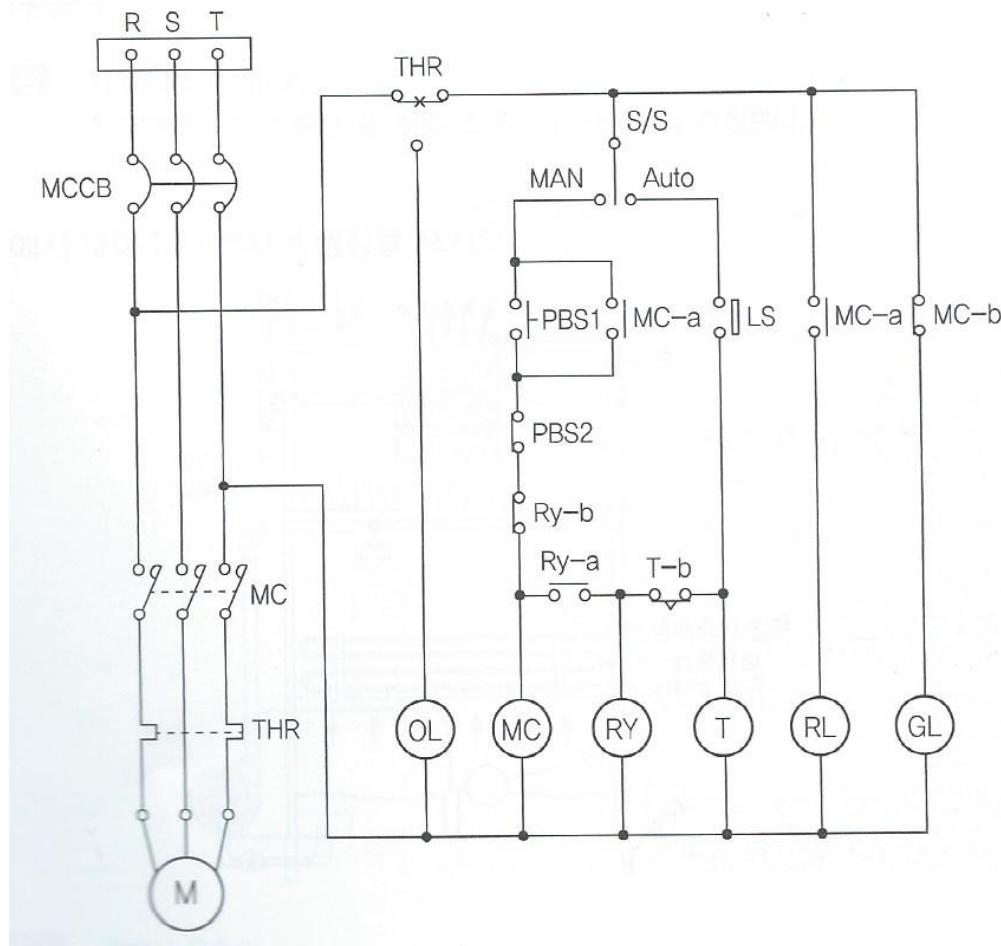
2024년 1회 · 책 12번	회로 일부 차이 / 표시등 비교 제한	2쪽
2024년 3회 · 책 11번	빈칸 점점 답 일치	3쪽
2024년 3회 · 책 12번	빈칸 답과 전환 흐름 일치	4쪽
2025년 1회 · 책 12번	책 내부 표기 불일치 / 영상에 STOP 추가	5쪽
2025년 2회 · 책 10번	서로 다른 복원 회로 - 답 교차 적용 금지	6쪽
2025년 2회 · 책 12번	수동 운전 경로가 서로 다름	7쪽
2025년 3회 · 책 12번	책 인쇄 답안의 점점명 오타	8쪽

범위와 한계
제공된 책 스캔과 기존 저장 판서 프레임만 비교했습니다. 전체 영상 음성, 모든 회차의 시퀀스, 가려진 장면은 검증 완료가 아닙니다. 이 PDF 제작에서는 문제·정답·해설을 변경하지 않았습니다.

2024년 1회 · 책 12번

이전 사이트 1번 | 회로 일부 차이 / 표시등 비교 제한

책 스캔 · 도면



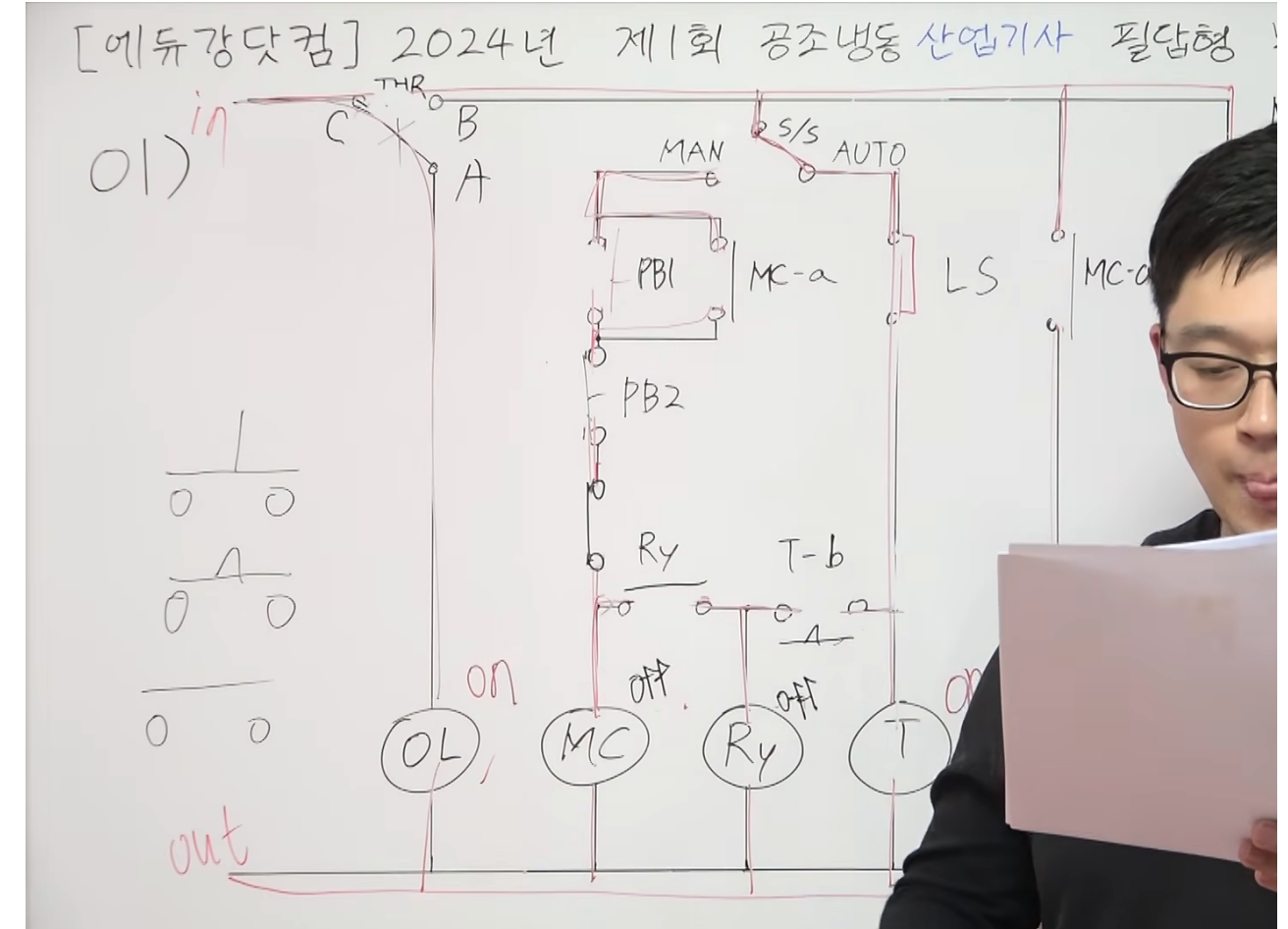
책 인쇄 답안 확대 · 413-414쪽



정답

- 1) MC의 전원 공급이 차단되어 RL은 꺼지고, GL은 켜진다.
- 2) MC의 전원이 공급되어 RL은 켜지고, GL은 꺼진다.
- 3) 타이머(T)와 릴레이(Ry)에 전원이 공급되어 MC 코일에 전원이 공급되어 MC가 동작하여 RL이 켜지고, GL은 꺼진다.
- 4) 릴레이(Ry)이 코일에 전원이 차단되어 MC가 정지하게 되어 RL이 꺼지고, GL은 켜진다.
- 5) OL이 켜지고, MC, 릴레이(Ry), 타이머(T)의 작동이 모두 정지되고, RL과 GL도 꺼진다.

영상 판서 · 저장 장면 13:45



비교 포인트

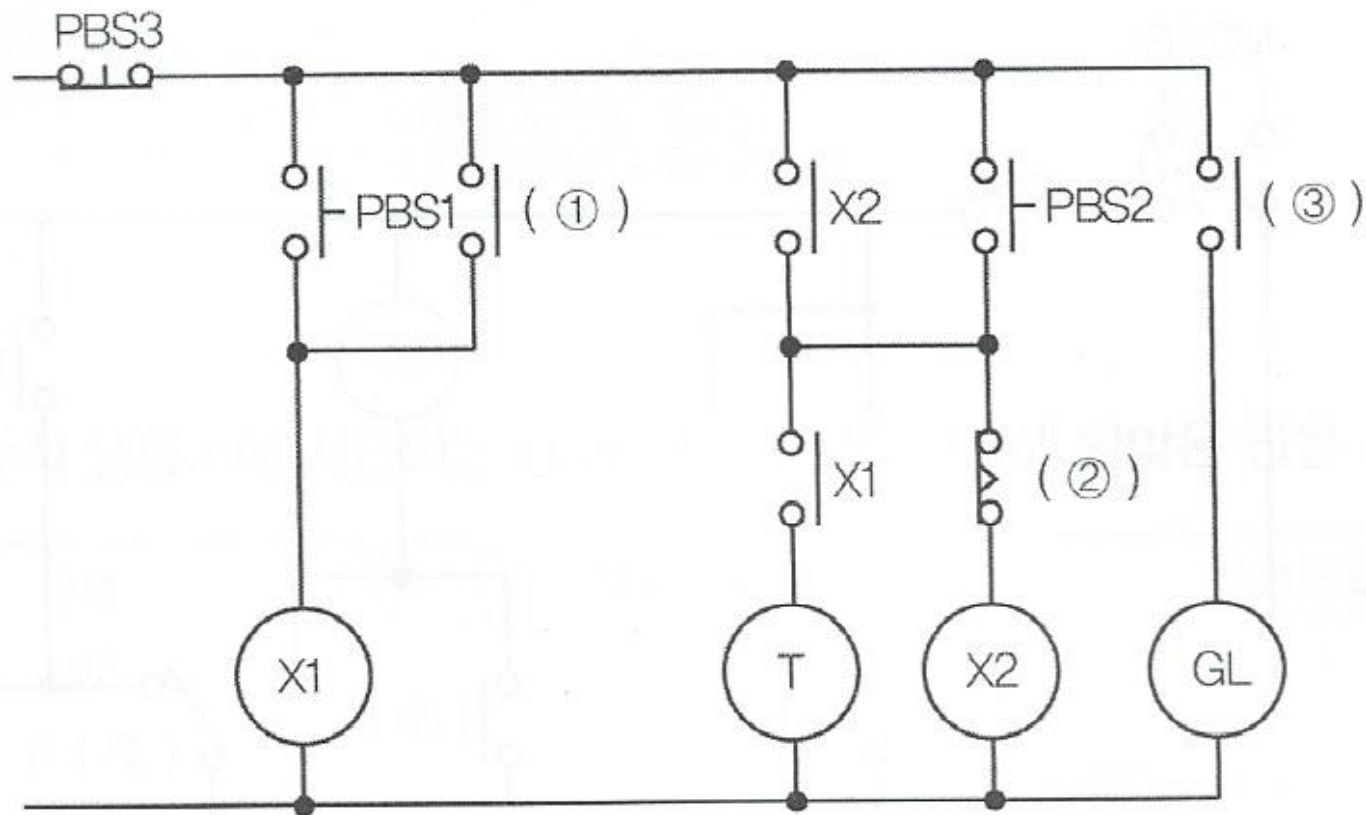
책의 수동 경로에는 RY-b 접점이 있고, 영상 판서에는 해당 접점이 생략되어 있습니다.

책 답안은 THR 작동 때 RL·GL 소등, OL 점등입니다. 영상 오른쪽 표시등은 강사에 게 가려져 이 프레임만으로 완전히 대조할 수 없습니다.

2024년 3회 · 책 11번

이전 사이트 1번 | 빈칸 점점 답 일치

책 스캔 · 도면



책 인쇄 답안 확대 · 425쪽

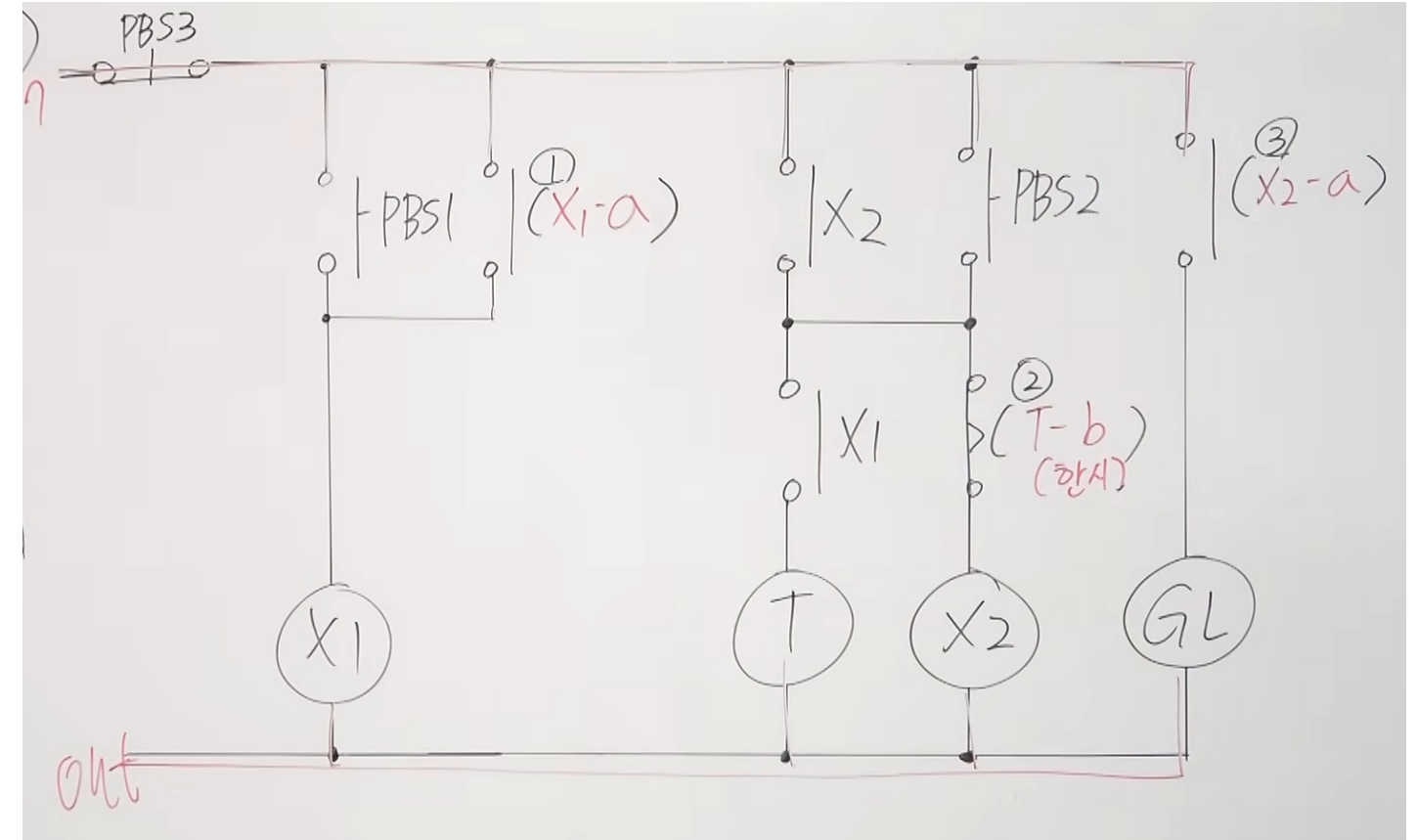


① X1(X1-a)

② T(T-b)

③ X2(X2-a)

영상 판서 · 저장 장면 05:00



비교 포인트

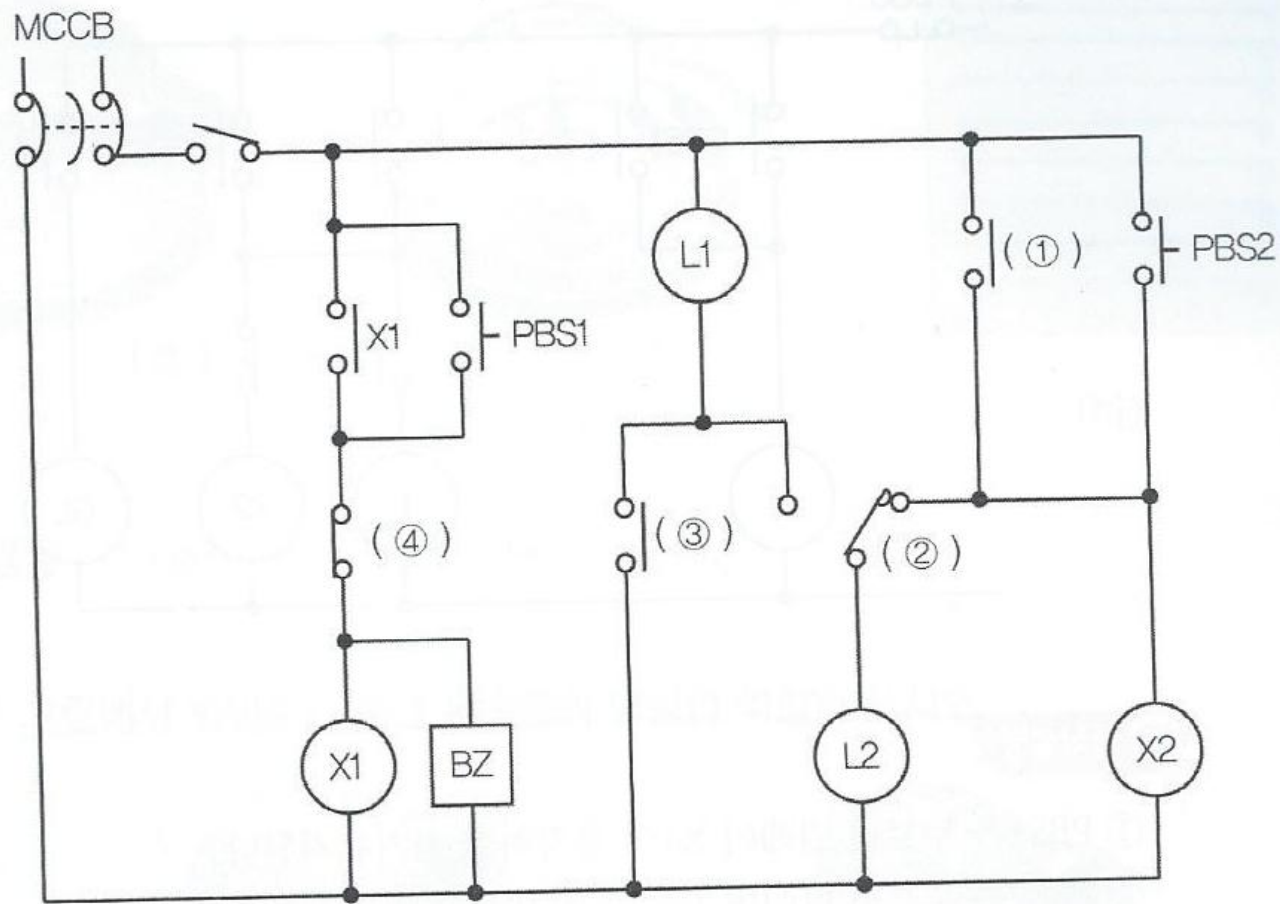
책과 영상 모두 (1) X1-a · (2) T-b(한시) · (3) X2-a입니다.

설정 시간이 지나 T-b가 열리면 X2가 꺼지고, X2-a가 열려 GL도 소등되는 흐름입니다.

2024년 3회 · 책 12번

이전 사이트 2번 | 빈칸 답과 전환 흐름 일치

책 스캔 · 도면

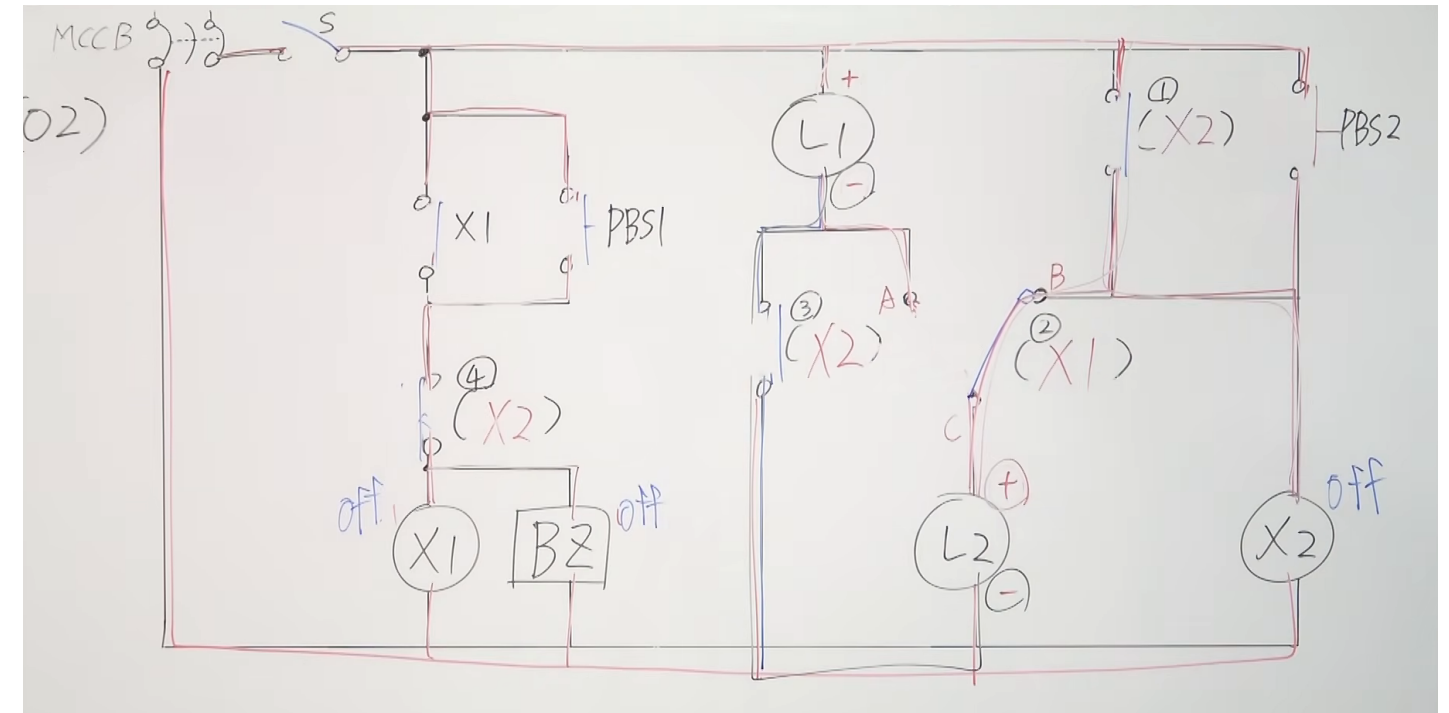


책 인쇄 답안 확대 · 426쪽



- ① X2
- ② X1
- ③ X2
- ④ X2

영상 판서 · 저장 장면 18:40



비교 포인트

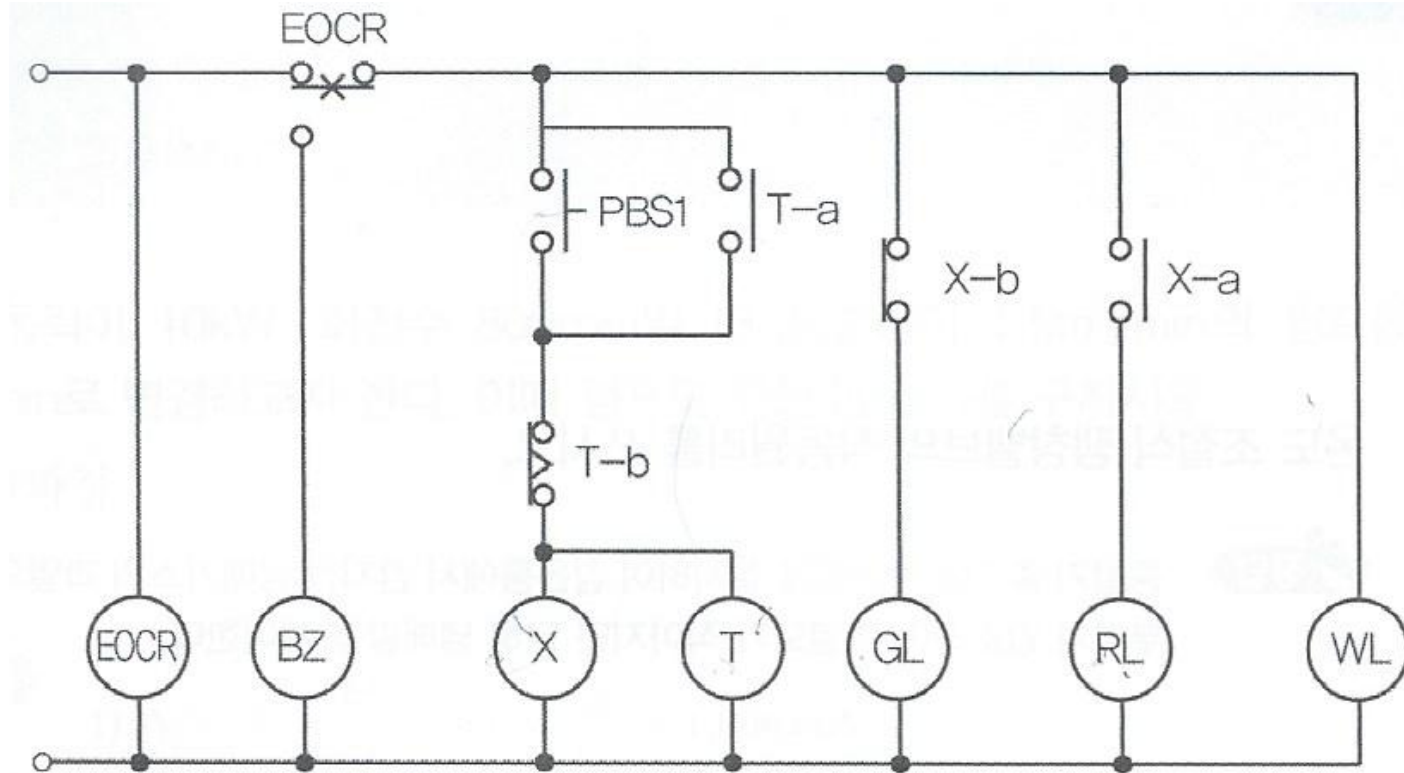
양쪽 모두 (1) X2 · (2) X1 · (3) X2 · (4) X2입니다.

PBS1을 누르면 램프 L1·L2가 직렬로 켜지고, PBS2를 누르면 병렬로 전환됩니다.
그림에 기입할 접점명은 일치합니다.

2025년 1회 · 책 12번

이전 사이트 2번 | 책 내부 표기 불일치 / 영상에 STOP 추가

책 스캔 · 도면



책 인쇄 답안 확대 · 431쪽

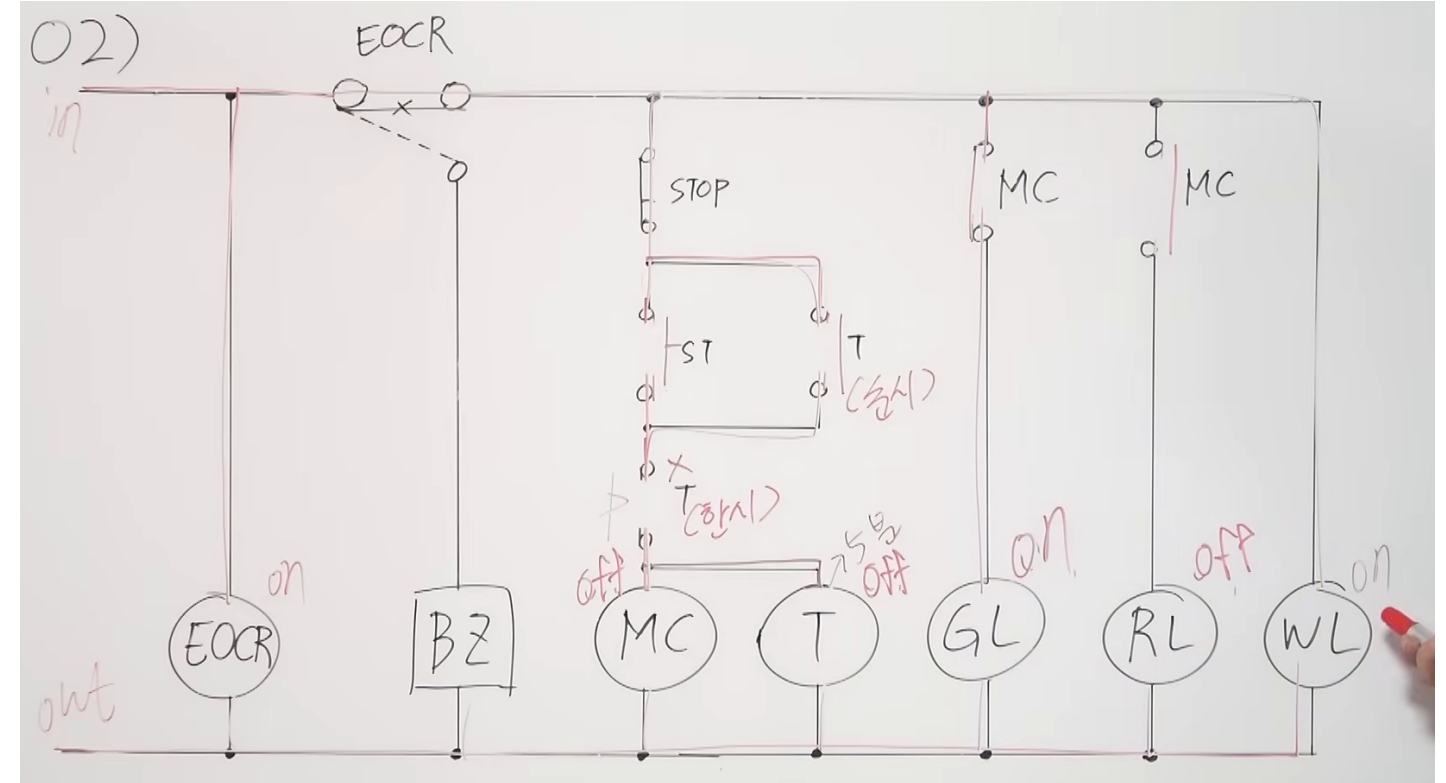


정답

※ 전원을 투입하면 EOCR이 작동하고, GL과 WL이 점등된다.

- 1) MC와 T에 전원이 투입되어 작동하고, GL은 꺼지고, RL은 켜진다.
- 2) MC와 T에 전원이 차단되어 GL이 켜지고, RL은 꺼진다.
- 3) 부저(BZ)에 전원이 투입되어 경보음이 울리고, MC, T, GL, RL, WL 모두 꺼진다.

영상 판서 · 저장 장면 09:10



비교 포인트

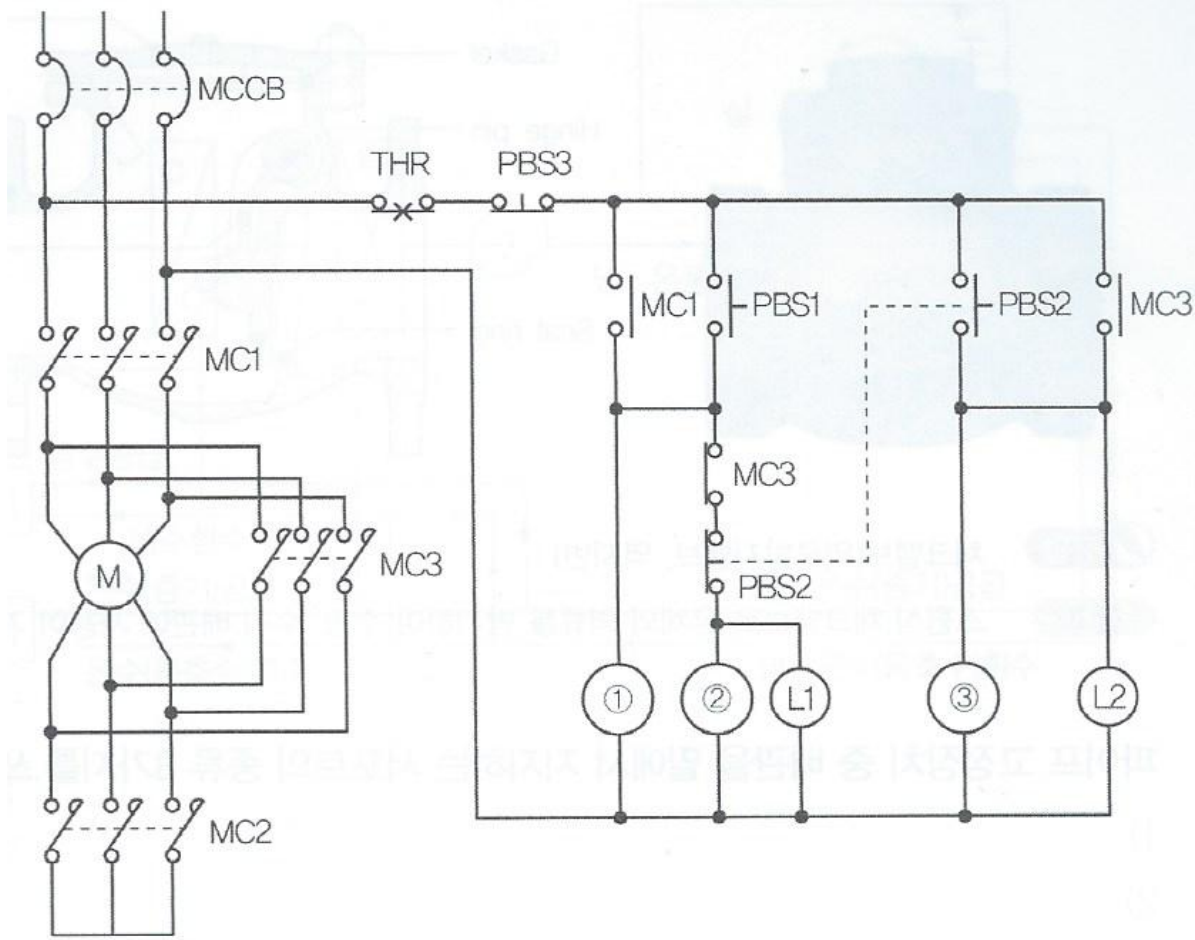
책 도면은 코일과 표시등 접점이 X인데, 아래 인쇄 답안에는 MC라고 적혀 있습니다.

영상은 MC로 그렸고 책에 없는 STOP도 포함합니다. 큰 타이머 흐름은 유사하지만 완전히 같은 도면은 아닙니다. 저장 장면은 시간 경과 후 상태이며 EOCR 경보 과 정까지 확인한 것은 아닙니다.

2025년 2회 · 책 10번

이전 사이트 1번 | 서로 다른 복원 회로 - 답 교차 적용 금지

책 스캔 · 도면

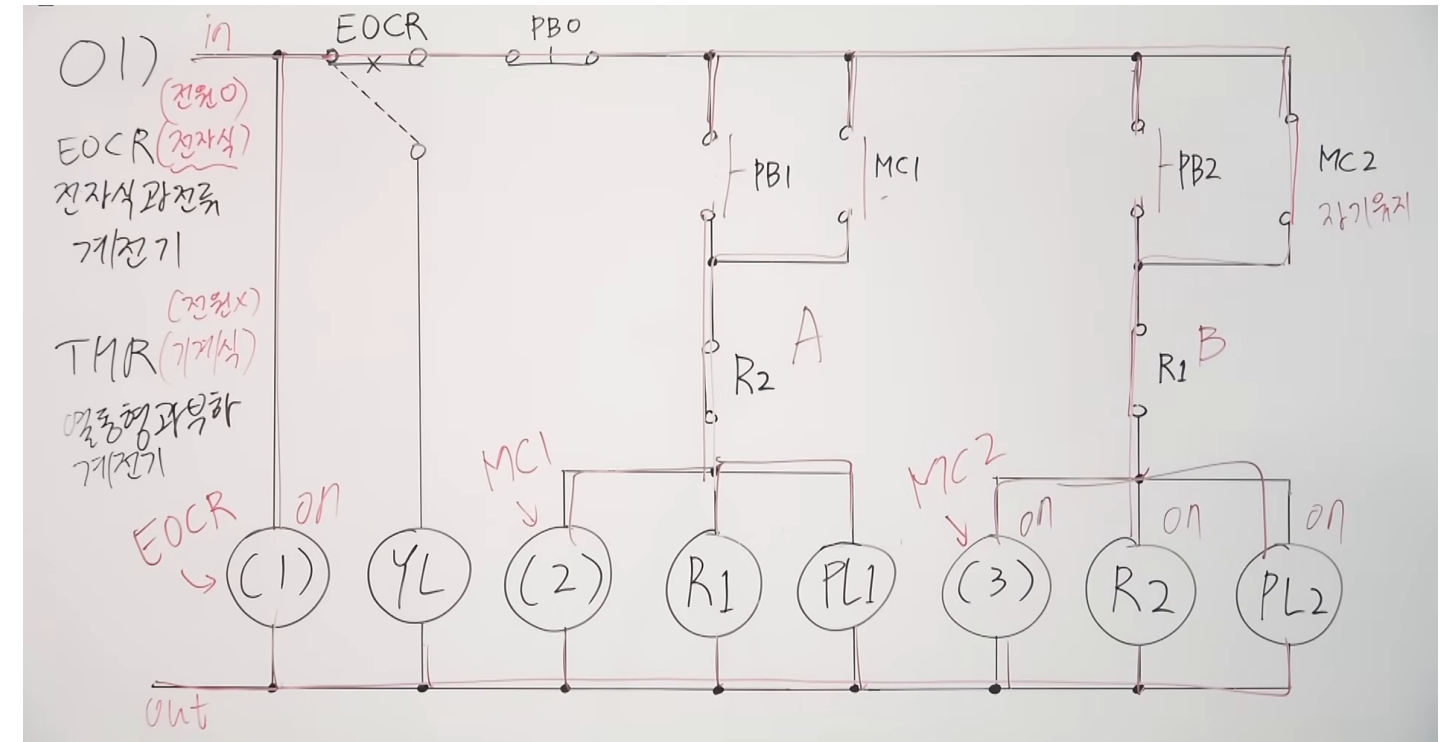


책 인쇄 답안 확대 · 436쪽



① MC1 ② MC2 ③ MC3

영상 판서 · 저장 장면 10:30



비교 포인트

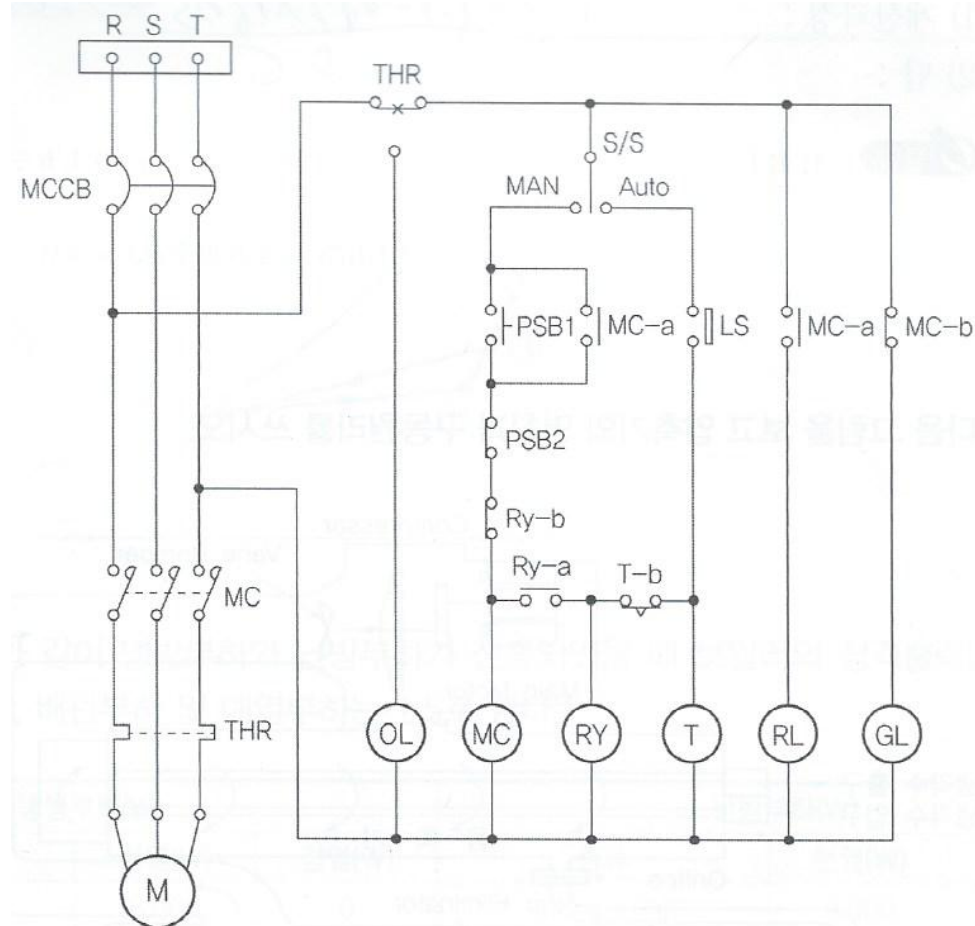
책은 Y-델타 기동 회로이고 빈칸은 (1) MC1 · (2) MC2 · (3) MC3입니다.

영상은 EOCR와 릴레이·표시등을 사용하는 다른 회로이며 (1) EOCR · (2) MC1 · (3) MC2로 적혀 있습니다. 단순 오타가 아니므로 영상의 빈칸 답을 책 도면에 그대로 넣으면 안 됩니다.

2025년 2회 · 책 12번

이전 사이트 2번 | 수동 운전 경로가 서로 다름

책 스캔 · 도면



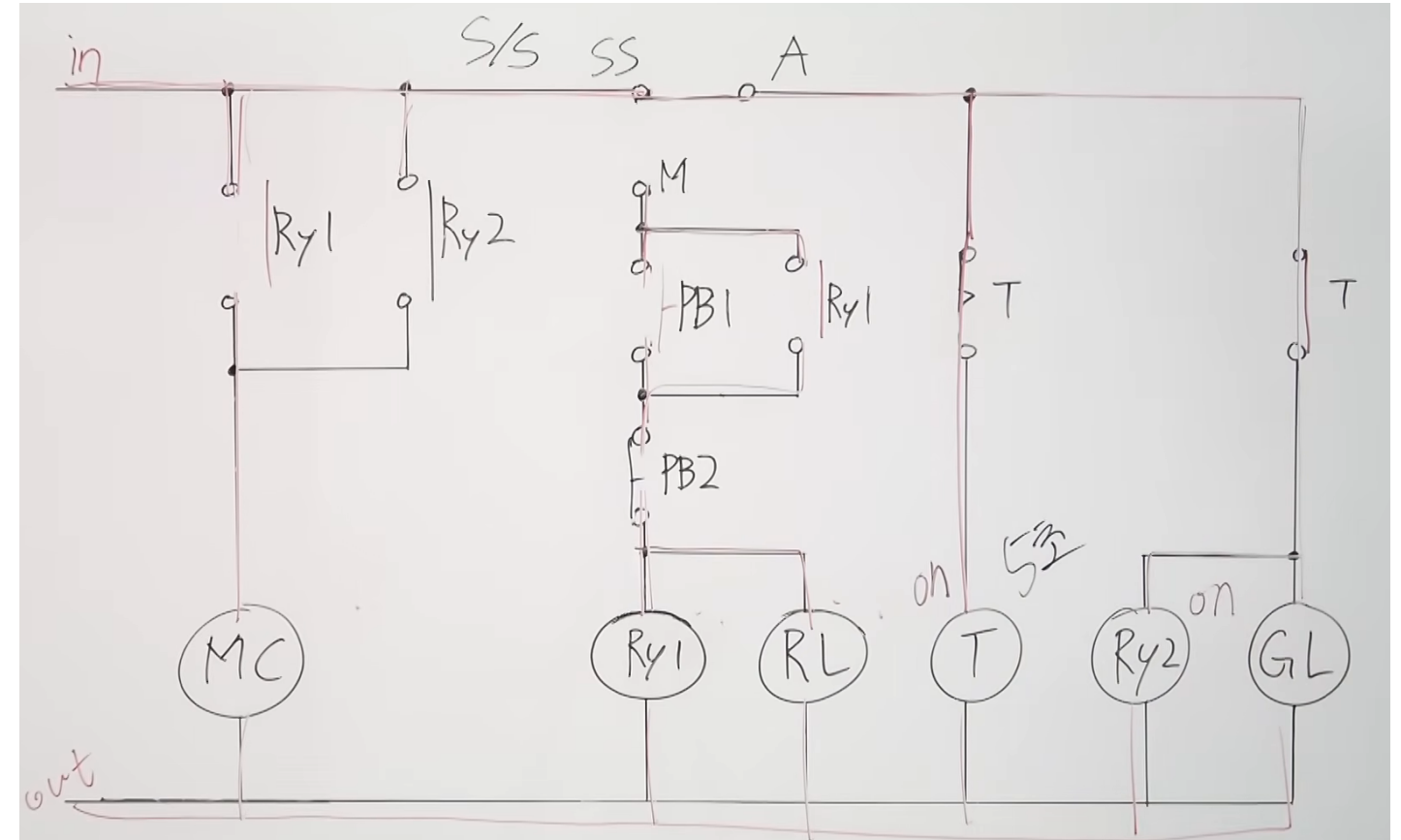
책 인쇄 답안 확대 · 437쪽



정답

- 1) MC에 전원이 공급되어 MC-a가 붙어 자기유지되어 MC 주접점이 붙어 전동기가 작동하고, RL은 켜지고, GL은 꺼진다.
- 2) MC의 전원이 차단되어, 전동기가 정지하고, RL은 꺼지고, GL은 켜진다.

영상 판서 · 저장 장면 20:45



비교 포인트

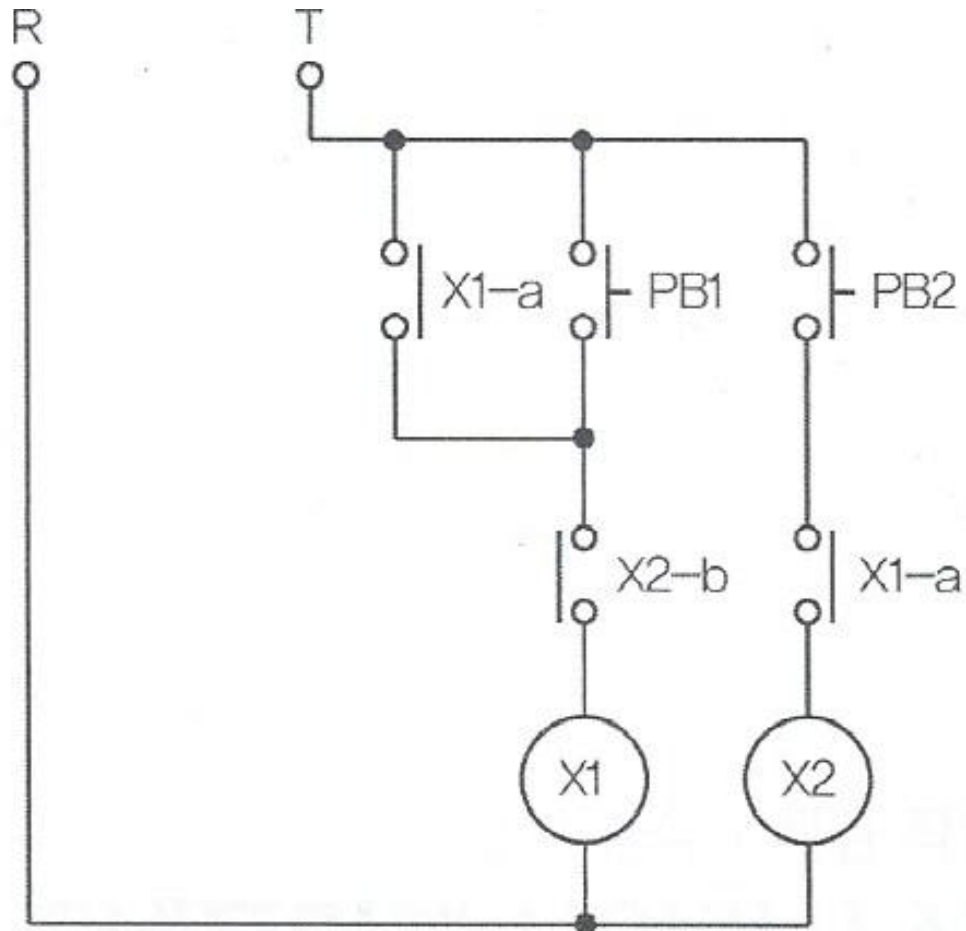
책에서는 MAN 경로로 MC만 켜지고, AUTO 경로의 RY는 꺼진 상태입니다.

영상은 PB1 → RY1 → RY1-a → MC로 이어지며 별도 T/Ry2도 있습니다. 영상의 “RY1이 켜진다”는 내용을 책의 RY에 그대로 적용할 수 없습니다.

2025년 3회 · 책 12번

이전 사이트 1번 | 책 인쇄 답안의 접점명 오타

책 스캔 · 도면



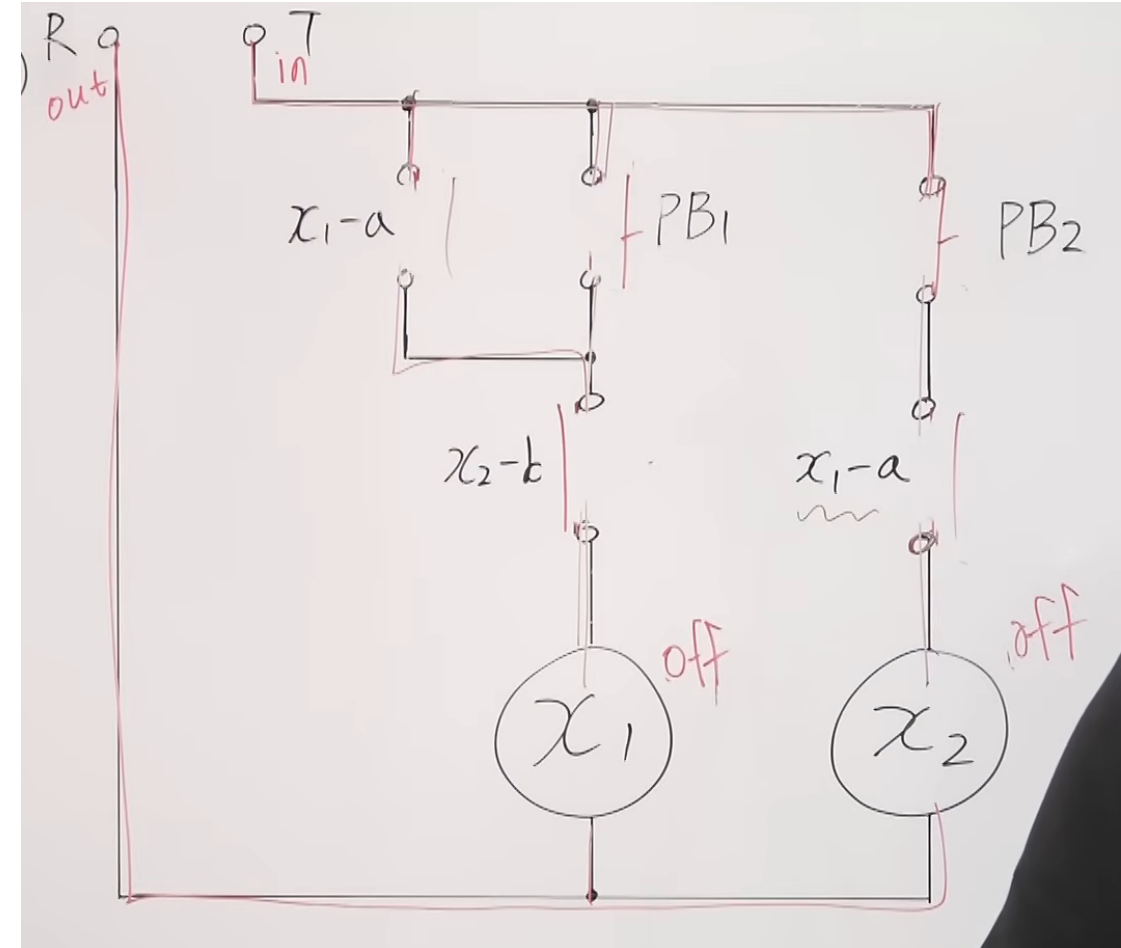
책 인쇄 답안 확대 · 443쪽



정답

- 1) X1에 전원이 공급되어 X1-a가 붙어 X1이 자기유지되고, X2는 꺼진다.
- 2) X2에 전원이 공급되어 X1-b가 떨어져 X1에 전원 공급이 차단되어 X1-a이 떨어져 X2 꺼져 초기화된다.

영상 판서 · 저장 장면 (시간 미기록)



비교 포인트

책 도면과 영상에는 모두 X2-b인데 책 인쇄 답안만 X1-b라고 적혀 있습니다.

PB2를 누르면 X2 켜짐 → X2-b 열림 → X1 꺼짐 → X1-a 열림 → X2 꺼짐 순서입니다. 같은 도면 안의 접점명과 인쇄 답안이 충돌하는 사례입니다.

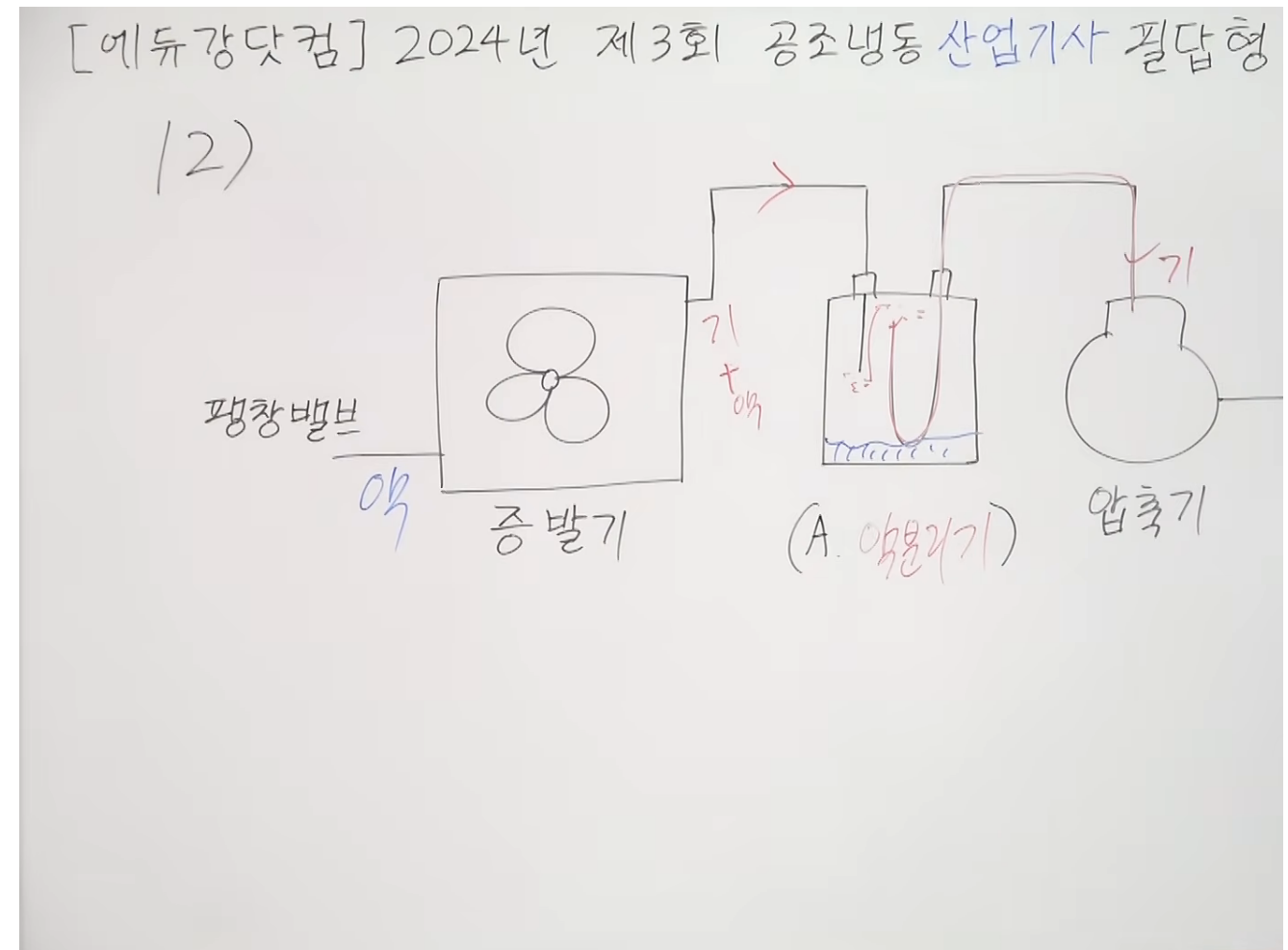
사진 비교 · 액분리기

2024년 3회 책 4번 (이전 사이트 12번) | 원본과 개선본은 같은 표시 크기로 배치

책 원본 · 116 × 270

개선본 · 232 × 540

영상 판서 · 액분리기 위치



개선 방식 Mac M4 Pro / arm64 Real-ESRGAN x4plus-anime, 타일 256px. 4배 처리 후 2배 bicubic 축소.

눈으로 확인할 점 몸체·윤곽은 더 뚜렷해졌지만 작은 라벨 글자는 모델이 바뀌 그린 흔적이 있습니다. 글자 판독이나 정답의 증거로 쓰면 안 됩니다. 영상 판서는 증발기와 압축기 사이의 액분리기 위치를 설명하는 별도 표현입니다.

원본은 보존되어 있습니다. 이 페이지를 위한 추가 업스케일링·이미지 교체는 하지 않았습니다.